

1. If $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & p & q \\ 1 & q & r \\ 1 & r & p \end{vmatrix}$ and $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ q & r & p \\ r & p & q \end{vmatrix}$

where $p \neq q \neq r$, then $\Delta_1 + \Delta_2$ is

- (a) 0
- (b) always positive
- (c) always negative
- (d) positive if p, q, r are positive else negative

2. If $(a-b)(b-c)(c-a) = 2$ and $abc = 6$, then what is the value of

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} ?$$

- (a) 3
- (b) 12
- (c) 14
- (d) 15

3. Under which of the following conditions does the determinant

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} \text{ vanish ?}$$

- 1. $a + b + c = 0$
- 2. $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
- 3. $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

4. Consider the following in respect of the matrices :

$$A = \begin{bmatrix} m & n \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -n & -m \end{bmatrix} \text{ and } C = \begin{bmatrix} m \\ -m \end{bmatrix}$$

- 1. $CA = CB$
- 2. $AC = BC$
- 3. $C(A + B) = CA + CB$

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) 2 and 3
- (d) 1 and 2

5. If $A = \begin{bmatrix} 2 \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ -2 \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, then

what is $A(\text{adj}A)$ equal to ?

- (a) Null matrix
- (b) $-I$
- (c) I
- (d) $2I$

where I is the identity matrix.

6. For what value of k is the matrix

$$\begin{bmatrix} 2 \cos 2\theta & 2 \cos 2\theta & 6 \\ 1 - 2 \sin^2 \theta & 2 \cos^2 \theta - 1 & 3 \\ k & 2k & 1 \end{bmatrix}$$

singular ?

- (a) 0 only
- (b) 1 only
- (c) 2 only
- (d) Any real value

7. मान लीजिए A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और $B = adj A$ है। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. $AB = BA$
2. AB एक अदिश आव्यूह है
3. AB एक शून्य आव्यूह हो सकता है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

8. समान कोटि के वर्ग आव्यूहों A और B के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि AB एक शून्य आव्यूह है, तो A और B में से कम-से-कम कोई एक शून्य आव्यूह है
2. यदि AB एक तत्समक आव्यूह है, तो $BA = AB$ है

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

9. यदि A , कोटि 3 का एक तत्समक आव्यूह है और B इसका परिवर्त है तो आव्यूह $C = A + B$ के सारणिक का मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 8

10. मान लीजिए A और B समान कोटि के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार हैं कि $AB = A$ और $BA = B$ है। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. $A^2 = A$
2. $AB^2 = A^2B$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

11. $\left(1 + \frac{2}{x}\right)^9 \left(1 - \frac{2}{x}\right)^9$ के प्रसार में कितने पद हैं ?

- (a) 9
- (b) 10
- (c) 19
- (d) 20

12. $(x + y)^{10}$ के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. पदों के सभी गुणांकों में से 6^{वाँ} पद के गुणांक का मान अधिकतम है
2. तीसरे पद का गुणांक, 9^{वाँ} पद के गुणांक के बराबर है

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2